

PROYECTO PRÁCTICO

Sistema de agenda del centro de estética (ADSO-SPA)

Programa	Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Tema evaluado	Arreglos multidimensionales, funciones propias, estructuras de control
Modalidad	Script PHP ejecutado desde la terminal (php index.php)
Escala de evaluación	0.0 a 5.0 — se aprueba con 3.0 o más

1. Contexto

La administradora del centro de estética **ADSO-SPA** necesita un sistema de agenda que corra desde la terminal. Por ahora no hay base de datos: toda la información de la semana debe vivir en memoria, en la estructura de datos que usted diseñe, mientras el programa se ejecuta.

El sistema debe permitir registrar la información de la semana y luego responder preguntas sobre esa información mediante un menú.

2. Información que el sistema debe manejar

El centro de estética **ADSO-SPA** tiene empleados. Cada empleado tiene un nombre y una especialidad.

Cada empleado atiende citas a lo largo de la semana. De cada cita se conoce: el cliente, el día (lunes a sábado) y la hora de inicio (entre las 8 y las 18).

Cada cita incluye uno o más servicios (una cita puede tener varios servicios prestados en el mismo turno — por ejemplo, manicure y pedicure el mismo día). Los servicios que ofrece el centro de estética están definidos previamente en un catálogo fijo del sistema: de cada uno se conoce su nombre, precio y duración en horas, ya establecidos de antemano.

Al agendar una cita, el usuario no digita estos datos: selecciona el servicio deseado de una lista numerada del catálogo, igual que selecciona al empleado.

El catálogo de servicios es el siguiente:

- Limpieza facial — \$80.000 — 2 horas
- Manicure — \$35.000 — 1 hora
- Pedicure — \$40.000 — 1 hora
- Masaje relajante — \$90.000 — 1 hora
- Masaje descontracturante — \$100.000 — 1 hora
- Exfoliación corporal — \$60.000 — 1 hora
- Tratamiento antiedad — \$120.000 — 2 horas

Esta descripción no le dice cómo debe organizar la información dentro de su código. Es su decisión cómo anidar estos datos en un arreglo multidimensional que represente correctamente estas tres relaciones. Se le pedirá que justifique su diseño al sustentar el proyecto.

3. Menú del sistema

Al ejecutarse, el programa debe mostrar un menú que se repite hasta que el usuario elija salir:

1. Registrar empleado
2. Registrar cita
3. Total facturado por empleado
4. Servicio más solicitado
5. Agenda de un día
6. Detección de conflictos
7. Liquidación de comisiones
8. Salir

NOTA: Además de las 8 opciones visibles, el menú debe reconocer una opción oculta: “dp” (que no aparece impresa en la lista). Su comportamiento se detalla en la **sección 6 – Requisitos de los datos de prueba**.

4. Requisitos de captura (opciones 1 y 2)

Registrar empleado: solicita nombre y especialidad. Después de cada registro, el sistema pregunta si desea registrar otro empleado (s/n); solo regresa al menú principal cuando responde que no.

Registrar cita: el sistema debe:

- Mostrar la lista de empleados ya registrados, numerada, para que el usuario elija a cuál se le asigna la cita. Si no hay empleados registrados, debe avisar y no continuar.
- Solicitar cliente, día y hora.
- Mostrar el catálogo de servicios disponibles, numerado, para que el usuario seleccione uno por su número (no se digitan nombre, precio ni duración) y permitir agregar uno o más servicios a la misma cita, preguntando después de cada uno si desea agregar otro.

Validaciones obligatorias (si el dato es inválido, se vuelve a solicitar — el programa nunca debe cerrarse por un dato mal ingresado):

- Ningún campo de texto puede quedar vacío.
- No se puede seleccionar un número de servicio que no exista en el catálogo.
- La hora debe estar entre 8 y 18.
- El día debe ser uno de: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado.
- No se puede registrar una cita para un número de empleado que no exista en la lista.

5. Consultas requeridas (opciones 3 a 7)

Cada consulta debe estar implementada en una función propia que reciba la estructura de datos como parámetro y retorne o imprima el resultado. No se aceptan consultas resueltas directamente en el bloque del menú.

1. **Total facturado por empleado:** cuánto ha facturado cada empleado en la semana (suma del precio de todos los servicios de todas sus citas), listado de mayor a menor.
2. **Servicio más solicitado:** cuál servicio se prestó más veces en toda la semana, cuántas veces se prestó y cuánto facturó en total ese servicio.
3. **Agenda de un día:** el sistema pregunta un día por teclado y muestra todas las citas de ese día, ordenadas por hora, con empleado, cliente y servicios de cada una.
4. **Detección de conflictos de agenda:** el sistema debe revisar si algún empleado tiene dos citas que se solapan en el tiempo (recuerde: cada cita ocupa tantas horas como la suma de la duración de sus servicios) y reportar cuáles.
5. **Liquidación de comisiones:** cada empleado gana comisión sobre lo facturado: 12% si atendió 6 o más citas en la semana, 8% si atendió menos. Además, el empleado con mayor facturación total recibe un bono adicional de \$50.000.

Opcional (hasta +0.5 sobre la nota final)

Franjas disponibles: dado un servicio y su duración (ingresados por teclado), listar en qué días y horas de la semana hay disponibilidad para agendarlo.

6. Requisitos de los datos de prueba

Para poder evaluar el proyecto, su programa debe llegar a la sustentación con al menos:

- 4 empleados registrados.
- 15 citas registradas.
- Al menos 5 de esas citas con 2 o más servicios.
- Al menos un conflicto de agenda incluido a propósito, para poder verificar en vivo que su detector de conflictos funciona.
- Los servicios usados en los datos de prueba deben tomarse del catálogo predefinido del sistema (no inventados aparte).

Como digitar todo esto manualmente en cada prueba es poco práctico, el menú debe incluir una opción oculta —que no aparece impresa en la lista de opciones— que cargue estos datos de prueba directamente en el arreglo. Esta opción se activa digitando “dp” en el menú principal. Escribir la función que arma estos datos también cuenta como evidencia de que usted domina la estructura del arreglo, así que no es un atajo: es parte del trabajo.

El comportamiento exacto de esta opción es:

- Al digitar “dp”, el sistema carga los datos de prueba en el arreglo.
- El sistema notifica que los datos de prueba se cargaron de forma exitosa.
- El sistema regresa al menú principal, listo para ejecutar las consultas (opciones 3 a 7).

A partir de ese momento, las opciones “dp”, “1” (registrar empleado) y “2” (registrar cita) quedan deshabilitadas, ya que los datos fueron cargados previamente: si el usuario intenta seleccionarlás de nuevo, el sistema debe avisar que la opción no está disponible, en vez de ejecutar el registro o volver a cargar los datos.

7. Formato de salida

Toda salida por consola debe presentarse en tablas alineadas y legibles (columnas alineadas, no un arreglo impreso con `print_r`), y los valores monetarios deben mostrarse con separador de miles.

8. Restricciones

- Solo arreglos, funciones propias, estructuras de control y lectura de teclado. No se permite base de datos, ni `$_SESSION`, ni archivos externos para guardar los datos.
- No se permite programación orientada a objetos.
- El programa completo se ejecuta con **php index.php** desde la terminal.

9. Entregables

- Código fuente completo (index.php y los archivos adicionales que necesite) en un repositorio de github.
- Sustentación en vivo: demostrar el registro de datos (o la carga de datos de prueba) y las 7 opciones del menú funcionando, con explicación de cómo estructuró el arreglo y por qué.